

(2) $\alpha A \in B(H, K)$, 并且 $\|\alpha A\| = |\alpha| \|A\|$;

(3) 若还有 $C \in B(K, J)$, 则 $CA \in B(H, J)$, 且 $\|CA\| \leq \|C\| \|A\|$.

证明 (1), (2) 显然, 留给读者验证.

兹证 (3). 对于 $k \in K, \|Ck\| \leq \|C\| \|k\|$. 若 $x \in H, k = Ax \in K$, 于是

$$\|CAx\| \leq \|C\| \|Ax\| \leq \|C\| \|A\| \|x\|.$$

令 $\rho(A, B) = \|A - B\|$, 它给出了 $B(H, K)$ 上一个度量, 因此 $B(H, K)$ 是一个距离空间. 它还是完备的, 完备性将在下一章定理 6.1.1 给出.

定理 5.3.4 A 是 H 到 K 的线性算子, 则 A 是连续算子的充分必要条件是 A 是有界算子.

证明 已知 $A \in B(H, K)$. 若 $x_n \rightarrow x$, 则

$$\|Ax_n - Ax\| \leq \|A\| \|x_n - x\| \rightarrow 0.$$

故 A 是连续算子. 反之, 由 A 在点 0 处连续性知: 存在 $\delta > 0$, 当 $x \in H, \|x\| \leq \delta$ 时, $\|Ax\| < 1$. 于是对 $\forall x \in H, x \neq 0$, 有

$$\left\| A \left(\delta \frac{x}{\|x\|} \right) \right\| < 1.$$

故 $\|Ax\| \leq \|x\|/\delta$, 因此 $A \in B(H, K)$.

例 3 正交投影算子. 设 M 是 H 的闭线性子空间, 依正交分解性质 (推论 5.2.15), $\forall x \in H$, 存在唯一的 $y \in M, z \in M^\perp$, 使得

$$x = y + z.$$

与上式对应的 $x \mapsto y$ 称作 H 到 M 的正交投影算子, 记作 P_M . 于是 $P_M x = y$, 易见 $(I - P_M)x = z$. 正交投影算子 P_M 的定义域是全空间, 它的值域 $R(P_M)$ 是 M . 在不强调子空间 M 时, 或者不会引起误解时, 往往省略 M 而简记作 P . 我们来证明: